

MODELOS ESTATÍSTICOS

Anaíle Mendes Rabelo

Introdução a Modelagem Estatística

MODELOS ESTATÍSTICOS



<https://www.linkedin.com/pulse/dados-intelig%C3%A2ncia-transforma%C3%A7%C3%A3o-digital-o-que-mais-castro-cip-/?originalSubdomain=pt>

- ❑ **Objetivo:** Explorar o papel fundamental dos modelos estatísticos na análise de dados e na tomada de decisões;
- ❑ Estudar a relação entre as variáveis
- ❑ Os modelos podem fornecer insights valiosos e prever tendências, auxiliando em diversos contextos.

OS 5 PRINCIPAIS MODELOS ESTATÍSTICOS



Regressão Linear

Análise de Variância (ANOVA)

Regressão Logística

Análise de Sobrevida

Séries Temporais

O QUE É UM MODELO ESTATÍSTICO

- **Representação simplificada e abstrata de um fenômeno** ou sistema real que se baseia em princípios estatísticos e matemáticos.
- **Descreve a relação entre variáveis** e fornece uma estrutura para **entender, analisar e prever** dados.
- São amplamente utilizados em ciências de dados para **compreender padrões, explorar relações e tomar decisões** informadas com base em evidências quantitativas.

Porque modelar

Compreensão
do fenômeno

Entender como diferentes variáveis se interagem e se influenciam. Retirar insights sobre o fenômeno estudado, permitindo uma compreensão mais profunda.

Previsão e
predição

Prever resultados futuros com base em dados históricos. Essas previsões podem ser valiosas para tomada de decisões e planejamento estratégico.

Teste de
hipóteses

Testar hipóteses e avaliar a significância estatística de diferentes fatores. Eles ajudam a determinar se uma relação observada entre variáveis é estatisticamente significativa ou simplesmente resultado do acaso.

OBJETIVOS DA MODELAGEM ESTATÍSTICA

Descrição

- Descrever e resumir os dados, identificando padrões, tendências e características importantes. Ajudam a comunicar informações complexas de forma concisa.

Inferência

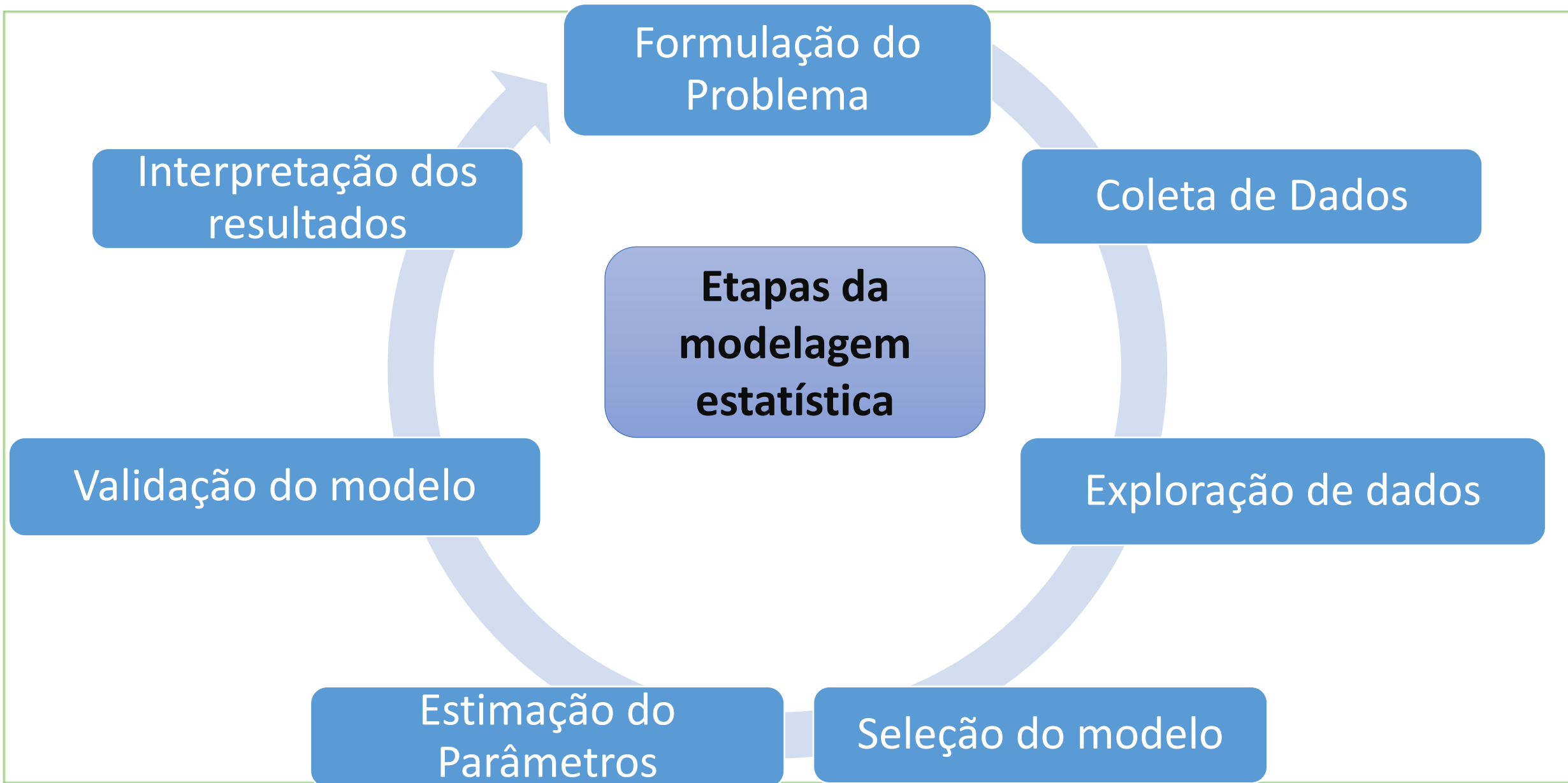
- Permitem fazer inferências sobre a população com base em uma amostra. Eles ajudam a generalizar conclusões e insights para além dos dados observados.

Previsão

- Prever eventos futuros com base em dados históricos. Fornecem uma base para tomar decisões informadas e antecipar resultados.

Controle e otimização

- Otimizar processos e controlar variáveis importantes. Eles ajudam a identificar os fatores-chave que influenciam um resultado específico e fornecem uma base para a melhoria contínua.





PUC Minas
Virtual